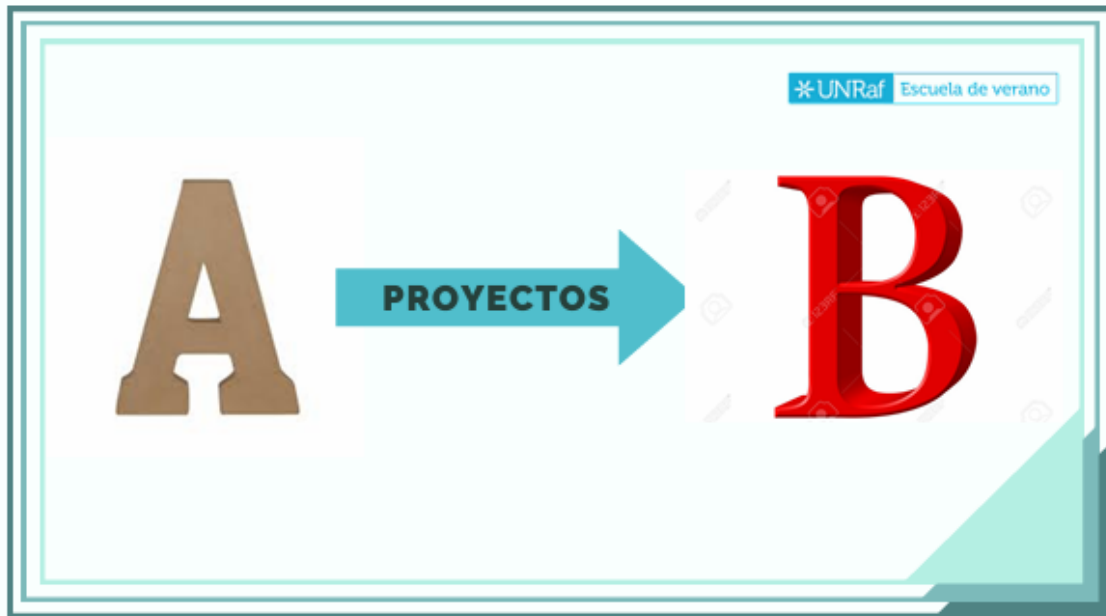




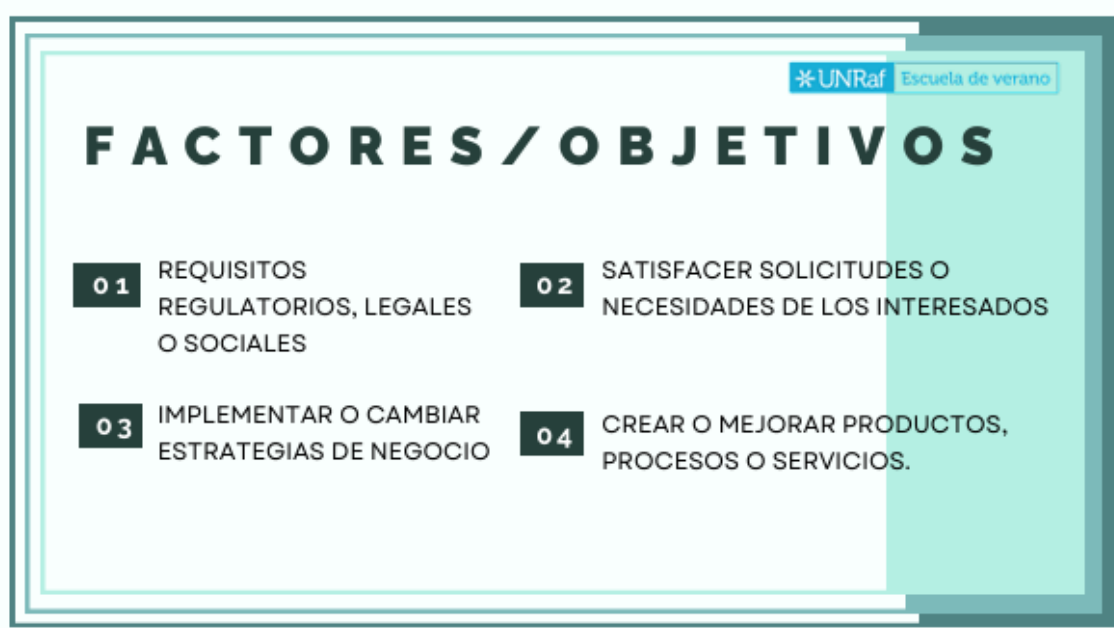
Capítulo 1 – PMBOK Introducción

- ¿Qué es un proyecto?
- Áreas de conocimientos
- Ciclo de vida de proyectos
- Rol del director de proyectos



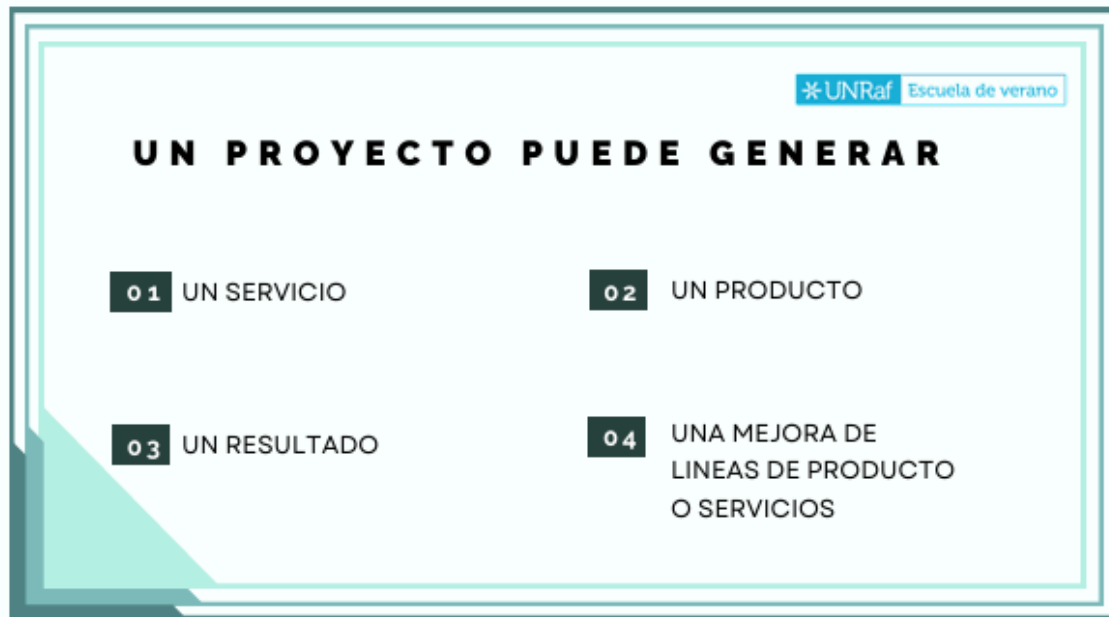
Los proyectos impulsan el cambio. Los proyectos impulsan el cambio en las organizaciones. Desde una perspectiva de negocio, un proyecto está destinado a mover una organización de un estado a otro estado a fin de lograr un objetivo específico. Antes de que comience el proyecto, normalmente se dice que la organización está en el estado actual. El resultado deseado del cambio impulsado por el proyecto se describe como el estado futuro.

Para algunos proyectos esto puede implicar la creación de un estado de transición, donde se llevan a cabo múltiples pasos a lo largo de un continuo para alcanzar el estado futuro. La conclusión exitosa de un proyecto conduce a que la organización pase al estado futuro y alcance el objetivo específico.



Contexto de Iniciación del Proyecto. Los líderes de las organizaciones inician proyectos en respuesta a factores que actúan sobre sus organizaciones. Existen cuatro categorías fundamentales de estos factores, que ilustran el contexto de un proyecto

- Cumplir requisitos regulatorios, legales o sociales
- Satisfacer las solicitudes o necesidades de los interesados
- Implementar o cambiar las estrategias de negocio o tecnológicas
- Crear, mejorar o reparar productos, procesos o servicios



El valor del negocio en los proyectos se refiere al beneficio que los resultados de un proyecto específico proporcionan a sus interesados. El beneficio de los proyectos puede ser tangible, intangible o ambos.

Como ejemplos de elementos tangibles se pueden citar:

- Activos monetarios
- Participación de los accionistas
- Servicios
- Accesorios
- Herramientas
- Participación en el mercado.

Como ejemplos de elementos intangibles se pueden citar:

- Valor del prestigio de la empresa
- Reconocimiento de marca
- Beneficio público
- Marcas registradas
- Alineación estratégica
- Reputación.



1.2 "ELEMENTOS FUNDAMENTALES "

Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único.

Producto, servicio o resultado único. Los proyectos se llevan a cabo para cumplir objetivos mediante la producción de entregables. Un objetivo se define como una meta hacia la cual se debe dirigir el trabajo, una posición estratégica que se quiere lograr, un fin que se desea alcanzar, un resultado a obtener, un producto a producir o un servicio a prestar. Un entregable se define como cualquier producto, resultado o capacidad único y verificable para ejecutar un servicio que se produce para completar un proceso, una fase o un proyecto. Los entregables pueden ser tangibles o intangibles.

El cumplimiento de los objetivos del proyecto puede producir uno o más de los siguientes entregables:

- Un producto único, que puede ser un componente de otro elemento, una mejora o corrección de un elemento o un nuevo elemento final en sí mismo (p.ej., la corrección de un defecto en un elemento final)
- Un servicio único o la capacidad de realizar un servicio (p.ej., una función de negocio 7 que brinda apoyo a la producción o distribución)
- Un resultado único, tal como una conclusión o un documento (p.ej., un proyecto de investigación que desarrolla conocimientos que se pueden emplear para determinar si existe una tendencia o si un nuevo proceso beneficiará a la sociedad)
- Una combinación única de uno o más productos, servicios o resultados (p.ej., una aplicación de software, su documentación asociada y servicios de asistencia al usuario).

Puede haber elementos repetitivos en algunos entregables y actividades del proyecto. Esta repetición no altera las características fundamentales y únicas del trabajo del proyecto. Por ejemplo, los edificios de oficinas se pueden construir con materiales idénticos o similares, y por el mismo equipo o por equipos diferentes. Sin embargo, cada proyecto de construcción es único en sus características clave (p.ej., emplazamiento, diseño, entorno, situación, personas involucradas).

Los proyectos se llevan a cabo en todos los niveles de una organización. Un proyecto puede involucrar a una única persona o a un grupo. Un proyecto puede involucrar a una única unidad de la organización o a múltiples unidades de múltiples organizaciones.

Esfuerzo temporal. La naturaleza temporal de los proyectos implica que un proyecto tiene un principio y un final definidos. Que sea temporal no significa necesariamente que un proyecto sea de corta duración. El final del proyecto se alcanza cuando se cumplen una o más de las siguientes situaciones:

- Los objetivos del proyecto se han logrado
- Los objetivos no se cumplirán o no pueden cumplirse
- El financiamiento del proyecto se ha agotado o ya no está disponible
- La necesidad del proyecto ya no existe (p.ej., el cliente ya no desea terminar el proyecto, un cambio de estrategia o prioridad pone fin al proyecto, la dirección de la organización decide finalizar el proyecto)
- Los recursos humanos o físicos ya no están disponibles;
- El proyecto se da por terminado por conveniencia o causa legal.

Los proyectos son temporales, pero sus entregables pueden existir más allá del final del proyecto. Los proyectos pueden producir entregables de naturaleza social, económica, material o ambiental. Por ejemplo, un proyecto para construir un monumento nacional creará un entregable que se espera perdure durante siglos.



Project Management Institute es la principal asociación profesional sin fines de lucro en el mundo, que nuclea la gestión de proyectos, programas y cartera de proyectos. Fundada en 1969, PMI ofrece un valor de más de 2,9 millones de profesionales que trabajan en casi todos los países del mundo a través de la promoción mundial, la colaboración, la educación y la investigación.

PMI permite el avance de carreras, mejora el éxito de la organización y madura aún más la profesión de gestión de proyectos a través de sus normas reconocidas a nivel mundial, certificaciones, los recursos, las herramientas de investigación académica, publicaciones, cursos de desarrollo profesional y oportunidades de networking.

Durante este tiempo el PMI, a través del comité de estándares y colaboradores (entre ellos empresas, universidades, asociaciones de profesionales, especialistas y consultores en proyectos) realizó el estudio, evaluación y revisión de los estándares generalmente aceptados a nivel internacional, dando como resultado los estándares que representan el cuerpo de conocimientos de la Dirección de Proyectos, cuyo título original es “Project Management Body of Knowledge” (PMBOK®). En 1987 se publicó su primera edición. Como parte de la familia PMI, Human Systems International (HSI) proporciona una evaluación de la organización y los servicios de evaluación comparativa de las principales empresas y el gobierno, mientras que ProjectManagement.com y ProjectsAtWork.com crean comunidades globales en línea que ofrecen más recursos, mejores herramientas, las redes más grandes y perspectivas más amplias.

Actualmente tiene presencia en más de 90 países y cuenta con más de 450.000 miembros y titulares de certificación.

El PMI está activamente involucrado en abogar por la profesión, estableciendo estándares profesionales, conduciendo investigación y proveyendo acceso a un acervo muy vasto de información y recursos. Del mismo modo, el PMI promueve el desarrollo de la profesión ofreciendo la posibilidad de hacer “networking”, creación de oportunidades de colaboración y de participar como voluntario en proyectos globales, y ofreciendo certificaciones, entre ellas, una de las más respetadas mundialmente:

PMP(Project Management Professional) El Profesional en dirección de proyectos es la certificación para directores de proyecto más reconocida a nivel mundial y es validada independientemente.

✳ UNRaf Escuela de verano

LA TRIPLE RESTRICCIÓN

Proyecto exitoso:
El que cumple todos los objetivos, con el costo presupuestado, y en el tiempo estimado.



La Triple Restricción en la Gestión de Proyectos

La Triple Restricción es uno de los conceptos fundamentales de la gestión de proyectos. Explica que todo proyecto está condicionado por tres variables clave que están interrelacionadas:

- Alcance
- Tiempo
- Costo

Un proyecto se considera exitoso cuando logra un equilibrio adecuado entre estas tres dimensiones, cumpliendo los objetivos acordados.

1. Alcance (Scope)

El alcance define qué se va a hacer y qué no dentro del proyecto.

Incluye:

- Entregables
- Funcionalidades
- Requisitos
- Calidad esperada
- Límites del proyecto

2. Tiempo (Schedule)

El tiempo se refiere a:

- Duración total del proyecto
- Fechas de inicio y fin
- Hitos importantes
- Cronograma de actividades

Aspectos importantes:

- Dependencias entre tareas
- Caminos críticos
- Retrasos acumulados

3. Costo (Cost)

El costo incluye todos los recursos necesarios para ejecutar el proyecto:

- Mano de obra
- Materiales
- Tecnología
- Servicios externos
- Costos indirectos

La Relación entre las Tres Variables

La clave de la triple restricción es que ninguna variable puede cambiar sola. Si modificas una, impacta directamente en las otras dos.

- Más alcance → más tiempo o más costo
- Menos tiempo → más costo o menos alcance
- Menos presupuesto → más tiempo o menos alcance

El rol del gestor de proyectos es **gestionar estos trade-offs**



- Es una serie de fases o etapas del proyecto, generalmente secuenciales, cuyo nombre y número se determinan por las necesidades de control de la organización u organizaciones involucradas en el proyecto.
- Hay distintos modelos (Cascada, Lineal, Espiral, Incremental, etc.), de acuerdo con el tipo de proyecto, a los gustos de la organización y el GP que los ejecutan, etc.



Ciclos de vida del proyecto y del desarrollo

El ciclo de vida de un proyecto es la serie de fases que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su conclusión. Proporciona el marco de referencia básico para dirigir el proyecto. Este marco de referencia básico se aplica independientemente del trabajo específico del proyecto involucrado. Las fases pueden ser secuenciales, iterativas o superpuestas. Los ciclos de vida de los proyectos pueden ser predictivos o adaptativos. Dentro del ciclo de vida de un proyecto, generalmente existen una o más fases asociadas al desarrollo del producto, servicio o resultado. A estas se les llama un ciclo de vida del desarrollo. Los ciclos de vida del desarrollo pueden ser predictivos, iterativos, incrementales, adaptativos o un modelo híbrido:

- En un ciclo de vida predictivo, el alcance, el tiempo y el costo del proyecto se determinan en las fases tempranas del ciclo de vida. Cualquier cambio en el alcance se gestiona cuidadosamente. Los ciclos de vida predictivos también pueden denominarse ciclos de vida en cascada.
- En un ciclo de vida iterativo, el alcance del proyecto generalmente se determina tempranamente en el ciclo de vida del proyecto, pero las estimaciones de tiempo y costo se modifican periódicamente conforme aumenta la comprensión del producto por parte del equipo del proyecto. Las iteraciones desarrollan el producto a través de una serie de ciclos repetidos, mientras que los incrementos van añadiendo sucesivamente funcionalidad al producto.
- En un ciclo de vida incremental, el entregable se produce a través de una serie de iteraciones que sucesivamente añaden funcionalidad dentro de un marco de tiempo predeterminado. El entregable contiene la capacidad necesaria y suficiente para considerarse completo sólo después de la iteración final.

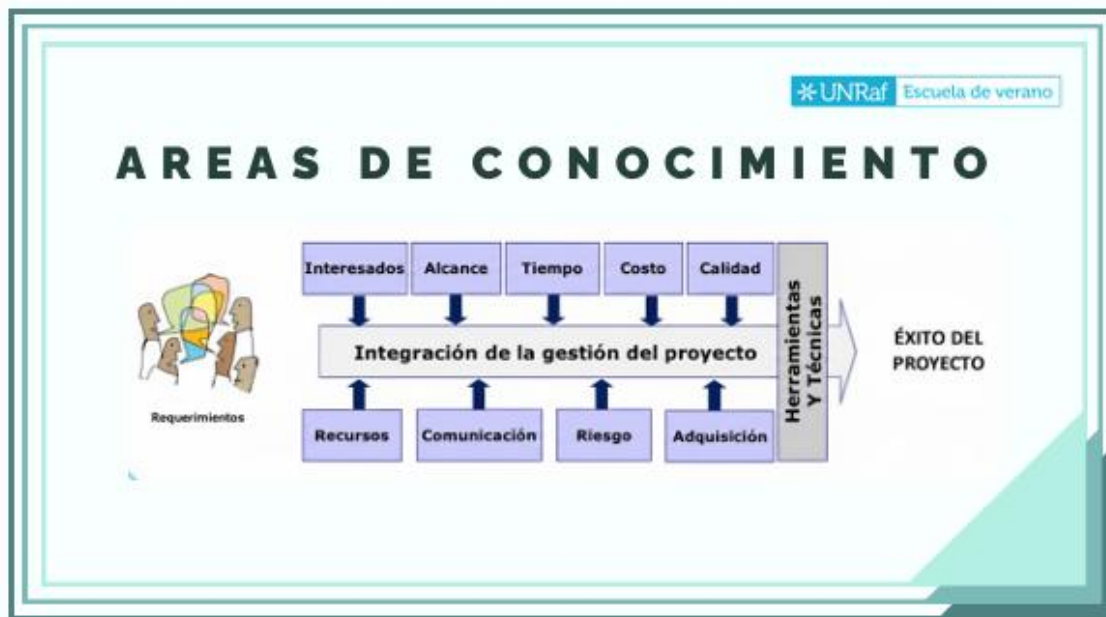
- Los ciclos de vida adaptativos son ágiles, iterativos o incrementales. El alcance detallado se define y se aprueba antes del comienzo de una iteración. Los ciclos de vida adaptativos también se denominan ciclos de vida ágiles u orientados al cambio.
- Un ciclo de vida híbrido es una combinación de un ciclo de vida predictivo y uno adaptativo. Aquellos elementos del proyecto que son bien conocidos o tienen requisitos fijos siguen un ciclo de vida predictivo del desarrollo, y aquellos elementos que aún están evolucionando siguen un ciclo de vida adaptativo del desarrollo.

Es función del equipo de dirección del proyecto determinar el mejor ciclo de vida para cada proyecto. El ciclo de vida del proyecto debe ser lo suficientemente flexible para enfrentar la diversidad de factores incluidos en el proyecto.

La flexibilidad del ciclo de vida puede lograrse:

- Identificando el proceso o los procesos que deben llevarse a cabo en cada fase, • Llevando a cabo el proceso o los procesos identificados en la fase adecuada
- Ajustando los diversos atributos de una fase (p.ej., nombre, duración, criterios de salida y criterios de entrada).

Los ciclos de vida de los proyectos son independientes de los ciclos de vida de los productos, que pueden ser producidos por un proyecto. El ciclo de vida de un producto es la serie de fases que representan la evolución de un producto, desde el concepto hasta la entrega, el crecimiento, la madurez y el retiro.



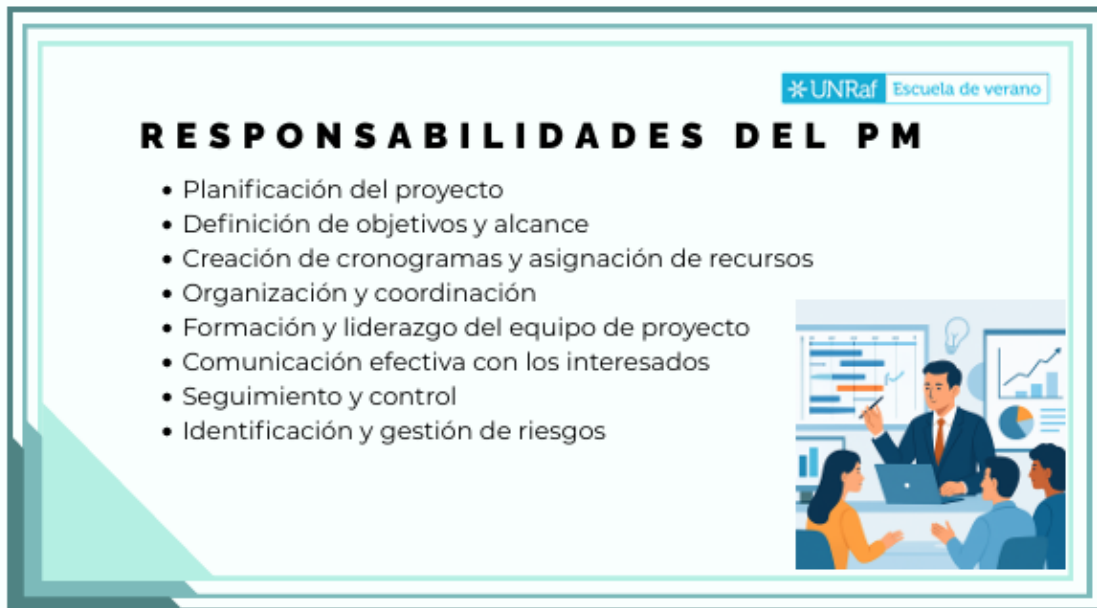
Áreas de Conocimiento

Además de los Grupos de Procesos, los procesos también se categorizan por Áreas de Conocimiento. Un Área de Conocimiento es un área identificada de la dirección de proyectos definida por sus requisitos de conocimientos y que se describe en términos de los procesos, prácticas, entradas, salidas, herramientas y técnicas que la componen.

Si bien las Áreas de Conocimiento están interrelacionadas, se definen separadamente de la perspectiva de la dirección de proyectos. Las diez Áreas de Conocimiento identificadas en esta guía se utilizan en la mayoría de los proyectos, la mayoría de las veces. Las diez Áreas de Conocimiento descritas en esta guía son:

- **Gestión de la Integración del Proyecto:** Incluye los procesos y actividades para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de dirección del proyecto dentro de los Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos.
- **Gestión del Alcance del Proyecto:** Incluye los procesos requeridos para garantizar que el proyecto incluye todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo requerido para completarlo con éxito
- **Gestión del Cronograma del Proyecto:** Incluye los procesos requeridos para administrar la finalización del proyecto a tiempo.
- **Gestión de los Costos del Proyecto:** Incluye los procesos involucrados en planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado.
- **Gestión de la Calidad del Proyecto:** Incluye los procesos para incorporar la política de calidad de la organización en cuanto a la planificación, gestión y control de los requisitos de calidad del proyecto y el producto, a fin de satisfacer las expectativas de los interesados.

- **Gestión de los Recursos del Proyecto:** Incluye los procesos para identificar, adquirir y gestionar los recursos necesarios para la conclusión exitosa del proyecto.
- **Gestión de las Comunicaciones del Proyecto:** Incluye los procesos requeridos para garantizar que la planificación, recopilación, creación, distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, control, monitoreo y disposición final de la información del proyecto sean oportunos y adecuados.
- **Gestión de los Riesgos del Proyecto:** Incluye los procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión, identificación, análisis, planificación de respuesta, implementación de respuesta y monitoreo de los riesgos de un proyecto.
- **Gestión de las Adquisiciones del Proyecto:** Incluye los procesos necesarios para la compra o adquisición de los productos, servicios o resultados requeridos por fuera del equipo del proyecto.
- **Gestión de los Interesados del Proyecto:** Incluye los procesos requeridos para identificar a las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el proyecto, para analizar las expectativas de los interesados y su impacto en el proyecto, y para desarrollar estrategias de gestión adecuadas a fin de lograr la participación eficaz de los interesados en las decisiones y en la ejecución del proyecto.



El director del proyecto juega un rol crítico en el liderazgo de un equipo de proyecto a fin de alcanzar los objetivos del proyecto. Este rol es claramente visible a lo largo del proyecto.

Muchos directores de proyecto se involucran en un proyecto desde su iniciación hasta su cierre. Sin embargo, en algunas organizaciones, un director de proyecto puede estar involucrado en actividades de evaluación y análisis antes de la iniciación del proyecto. Estas actividades pueden incluir consultas con líderes ejecutivos y de unidades de negocio acerca de ideas para promover los objetivos estratégicos, mejorar el desempeño de la organización o satisfacer las necesidades de los clientes. En algunos contextos organizacionales, el director del proyecto también puede ser requerido para dirigir o asistir en el análisis del negocio, el desarrollo del caso de negocio y aspectos de la dirección de portafolios para un proyecto. Un director de proyecto también puede estar involucrado en actividades de seguimiento relacionadas con la obtención de beneficios de negocio del proyecto.

El rol de un director de proyecto puede variar de una organización a otra. En última instancia, el rol de la dirección de proyectos se adapta para ajustarse a la organización, del mismo modo que los procesos de la dirección de proyectos se adaptan para ajustarse al proyecto.

Una simple analogía puede ayudar a comprender los roles de un director de proyecto para un proyecto grande comparándolos con los roles de un director de una gran orquesta.